

TP 2 – Déploiement de réseaux IP sous IOS Cisco

Liaison PPP, Frame Relay, Routage statique, RIP, OSPF

Abdoullah Ichou

14 juin 2026

Objectifs

- Configuration d'un accès WAN (liaison point à point PPP, réseau Frame Relay).
- Configuration d'un routage statique puis dynamique (RIP, OSPF).
- Familiarisation avec les commandes de configuration propres au système IOS Cisco.

Environnement logiciel

Le simulateur **Packet Tracer** (ou GNS3).

1 Interconnexion de deux sites via une liaison PPP – Routage statique

Notions clés

PPP – Point-to-Point Protocol

PPP est un protocole de liaison de données (couche 2) utilisé pour les connexions **WAN point à point** (liaisons série, ADSL, etc.). Il encapsule les paquets IP pour les transmettre sur un lien série.

Fonctionnalités de PPP :

- **Encapsulation multi-protocoles** : PPP peut transporter IP, IPX, etc.
- **Négociation de la liaison** via LCP (*Link Control Protocol*) : établissement, maintenance et terminaison de la connexion.
- **Authentification** : PPP supporte deux mécanismes :
 - **PAP** (*Password Authentication Protocol*) : le mot de passe est envoyé **en clair** sur le réseau. Simple mais peu sécurisé.
 - **CHAP** (*Challenge Handshake Authentication Protocol*) : utilise un mécanisme de défi-réponse avec hachage MD5. Plus sécurisé.

Authentification PAP – Principe :

1. L'équipement authentifié envoie son nom d'utilisateur et son mot de passe en clair.
2. L'authentificateur compare avec sa base locale et accepte ou rejette la connexion.

Sur Cisco IOS, PAP est configuré en deux étapes : définir l'utilisateur local (**username**) sur l'authentificateur, et configurer l'envoi des credentials sur l'équipement authentifié (**ppp pap sent-username**).

Topologie – Sites 0 et 1

Pour chaque site (site 0 et site 1), prévoir deux commutateurs (Switch0 et Switch1). À chacun de ces commutateurs est relié un PC (PC0 connecté à Switch0, PC1 connecté à Switch1) et un routeur (Router0 connecté à Switch0, Router1 connecté à Switch1). Les deux routeurs sont reliés via leur interface série (**serial2/0**) par une liaison null-modem (*Serial DTE*).

Plan d'adressage initial :

Machine / Interface	Adresse IP
PC0	10.0.0.1/16
PC1	10.1.0.1/16
Router0 / FastEthernet	10.0.255.254/16
Router0 / serial2/0	10.255.255.5/30
Router1 / FastEthernet	10.1.255.254/16
Router1 / serial2/0	10.255.255.6/30

1. Décrire la suite de commandes à taper sur chacun des routeurs pour la mise en place du paramétrage décrit ci-dessus.

Configuration de l'encapsulation PPP et de l'authentification PAP

2. Sur la liaison point à point, utiliser le protocole PPP. En mode configuration de l'interface série, taper sur chacun des routeurs :

```
Router(config-if)#encapsulation ppp
```

Fixer la vitesse d'horloge :

```
Router(config-if)#clock rate 56000
```

Utiliser **show interface** pour s'assurer qu'administrativement l'interface est activée, que physiquement elle fonctionne et que la configuration logique (encapsulation) est correcte.

Quel est le message retourné lorsque tout fonctionne correctement ?

Quel est le message retourné si d'un côté l'encapsulation est PPP et de l'autre HDLC ?

Remettre l'encapsulation PPP des deux côtés et fixer le débit à **128 Kb/s**.

Authentification PAP : pour permettre à Router0 d'authentifier Router1 (utilisateur = site1, mot de passe = psite1), taper sur **Router0** :

```
Router(config)#username site1 password 0 psite1
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ppp authentication pap
```

Et sur **Router1** :

```
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ppp pap sent-username site1 password 0 psite1
```

Modifier le mot de passe pour en donner un incorrect. Vérifier que la connexion est perdue.

Notions clés

Routage statique vs Routage dynamique

Routage statique : les routes sont saisies manuellement par l'administrateur (**ip route**).
Avantages : prédictible, sans surcharge de bande passante. Inconvénients : ne s'adapte pas automatiquement aux pannes.

Routage dynamique : des protocoles de routage (RIP, OSPF, EIGRP...) échangent automatiquement des informations entre routeurs pour construire et mettre à jour les tables de routage. Adapté aux réseaux de grande taille ou dont la topologie change.

Commandes clés :

- Afficher la table de routage : **Router# show ip route**
- Ajouter une route statique : **Router(config)# ip route <réseau> <masque> <next-hop>**
- Supprimer une route statique : **Router(config)# no ip route <réseau> <masque> <next-hop>**

Depuis PC0, il n'est pas possible de joindre PC1 car certaines routes manquent. Visualiser la table de routage :

```
Router#show ip route
```

Pour ajouter une route (utiliser ? pour déterminer la suite des paramètres) :

```
Router(config)#ip route ...
```

Décrire les routes à rajouter sur les deux routeurs. Que faut-il aussi prévoir sur les deux PCs ?

2 Interconnexion de sites via un réseau Frame Relay

Notions clés

Frame Relay – Réseau à commutation de trames

Frame Relay est une technologie WAN de couche 2 permettant de connecter plusieurs sites via un réseau mutualisé d'opérateur. Elle repose sur deux concepts fondamentaux :

Circuit Virtuel (VC) : chemin logique entre deux équipements à travers le réseau Frame Relay. On distingue :

- **PVC** (*Permanent Virtual Circuit*) : circuit permanent, configuré une fois, toujours disponible. C'est celui que nous utilisons dans ce TP.
- **SVC** (*Switched Virtual Circuit*) : circuit à la demande, établi et libéré dynamiquement.

DLCI (*Data Link Connection Identifier*) : numéro d'identification d'un VC, **local** à chaque interface. Deux extrémités d'un même PVC peuvent avoir des DLCI différents. Le réseau Frame Relay assure la correspondance (mapping) entre l'adresse IP distante et le DLCI local, de manière analogue à ARP en Ethernet.

LMI (*Local Management Interface*) : protocole de signalisation entre le routeur et le commutateur Frame Relay pour surveiller l'état des PVCs. Les normes LMI supportées par Cisco sont : **ansi** (T1.617), **q933a** (ITU-T Q.933), **cisco** (propriétaire).

Architecture : chaque routeur est connecté au réseau FR via une interface série. Pour 3 sites, chaque routeur dispose de 2 PVCs le reliant aux 2 autres sites, identifiés par leurs DLCI respectifs.

Topologie – Trois sites interconnectés

Les sites 0, 1 et 2 sont connectés à un réseau Frame Relay (Cloud-PT). Sur le site 2 se trouve Router2, connecté au réseau FR et à un commutateur FastEthernet (Switch2) auquel est relié PC2.

Plan d'adressage complémentaire :

Machine / Interface	Adresse IP
Router0 / serial3/0	10.3.255.254/16
Router1 / serial3/0	10.3.255.253/16
Router2 / serial3/0	10.3.255.252/16
Router2 / FastEthernet	10.2.255.254/16
PC2	10.2.0.1/16

Sur le simulateur, cliquer sur le Cloud-PT et pour chaque interface série (chacune correspondant à un site) définir deux VCs allant vers les deux autres sites. La définition d'un VC se fait en précisant le numéro de DLCI, son nom, et le type de commutateur FR (choisir la norme **Q.933a**).

3. Pour configurer une interface connectée au réseau FR (mode configuration de l'interface **serial3/0** du Router0) :

```
Router(config-if)#ip address 10.3.255.254 255.255.0.0
Router(config-if)#encapsulation frame-relay
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 101
Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 102
Router(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
Router(config-if)#clock rate 56000
```

Configurer de même Router1 et Router2.

Visualiser le mapping entre les adresses IP distantes et les DLCI locaux :

```
Router#show frame-relay map
```

Obtenir des statistiques sur les VC's :

```
Router#show frame-relay pvc
```

Visualiser la table de routage et vérifier que les trois routeurs arrivent à se joindre via le réseau FR.

3 Routage dynamique RIP

Notions clés

RIP – Routing Information Protocol

RIP est un protocole de routage dynamique à **vecteur de distance** (Distance-Vector). Chaque routeur échange périodiquement (toutes les 30 s) sa table de routage complète avec ses voisins directs (*Bellman-Ford*).

Métrique : RIP utilise le **nombre de sauts** (*hop count*) comme unique métrique. Un chemin à 1 saut est préféré à un chemin à 2 sauts, même si ce dernier dispose d'une bande passante bien supérieure. Limite : 15 sauts maximum (16 = réseau inaccessible).

RIP v1 vs RIP v2 :

- RIPv1 : classful (ne transporte pas les masques de sous-réseau), broadcasts.
- RIPv2 : classless (transporte les masques), multicasts sur 224.0.0.9, authentification possible.

Limitation principale : RIP ne tient pas compte de la bande passante. Un lien série à 128 Kb/s avec 1 saut sera préféré à un lien Gigabit avec 2 sauts.

À ce stade, PC0 et PC1 n'arrivent pas à joindre PC2. En gardant les routes statiques existantes et en ayant sur chaque PC une route par défaut pointant vers le routeur du site, activer le routage RIP.

4. Sur chaque routeur, taper les commandes de configuration RIP (exemple sur Router0) :

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 10.3.0.0
Router(config-router)#network 10.255.255.4
```

Note : Il est inutile d'activer RIP sur le réseau 10.0.0.0 car il n'y a pas d'autres routeurs RIP sur ce segment (on se limite à la route par défaut). Sur Router2, le RIP est activé sur

un seul réseau : 10.3.0.0.

Visualiser la table de routage sur Router0. Pour rejoindre PC1, l'ICMP-echo passe-t-il par la liaison PPP ou par le réseau FR ? Pourquoi ?

Désactiver l'interface correspondant à la route suivie par Router0 pour rejoindre 10.1.0.0. Vérifier que la table de routage change et emprunte la route alternative.

Extension du réseau – Site 3 : Désactiver les routes statiques. Rajouter un quatrième site comportant : Switch3, PC3, et Router3 (avec une interface FastEthernet vers Switch3 et deux interfaces Gigabit Ethernet vers Router0 et Router1).

Plan d'adressage – Site 3 :

Machine / Interface	Adresse IP
Router0 / GigaEthernet 6/0	10.255.255.9/30
Router1 / GigaEthernet 6/0	10.255.255.14/30
Router3 / GigaEthernet 6/0	10.255.255.10/30
Router3 / GigaEthernet 7/0	10.255.255.13/30
Router3 / FastEthernet 0/0	10.4.255.254/16
PC3	10.4.0.1/16

Pourquoi Router0 passe-t-il par une liaison série à 128 Kb/s (PPP ou FR) pour rejoindre PC1 et non par l'interface Gigabit Ethernet ? Conclusion.

4 Routage dynamique OSPF

Notions clés

OSPF – Open Shortest Path First

OSPF est un protocole de routage à **état de liens** (*Link-State*). Chaque routeur construit une carte complète de la topologie du réseau (LSDB – *Link State Database*) et calcule le chemin le plus court vers chaque destination via l'algorithme de **Dijkstra**.

Métrique OSPF : le **coût** (*cost*), calculé par défaut comme $\frac{10^8}{\text{bande passante en bit/s}}$. Un lien Gigabit (coût 1) est donc préféré à un lien série à 128 Kb/s (coût 781).

Aires OSPF (*Areas*) : pour les grands réseaux, OSPF permet de diviser l'AS (*Autonomous System*) en zones. L'**aire 0** (backbone) est obligatoire ; toutes les autres aires doivent y être connectées.

Masques génériques / Wildcard masks : OSPF utilise des *wildcard masks* (inverse du masque de sous-réseau) pour déclarer les réseaux. Exemples :

- Masque 255.255.255.0 → wildcard 0.0.0.255
- Masque 255.255.0.0 → wildcard 0.0.255.255
- Masque 255.255.255.252 (/30) → wildcard 0.0.0.3

Le wildcard mask indique les bits **ignorés** lors de la comparaison. Un bit à 0 signifie « ce bit doit correspondre », un bit à 1 signifie « ce bit est ignoré ».

Avantage sur RIP : OSPF tient compte de la bande passante pour choisir le meilleur chemin, contrairement à RIP qui se base uniquement sur le nombre de sauts.

Désactiver le routage RIP. Configurer OSPF. La décomposition en aires retenue est la suivante :

Aire	Réseaux
0	10.255.255.4/30, 10.255.255.8/30, 10.255.255.12/30
1	10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16
2	10.4.0.0/16

5. Sur chaque routeur, taper les commandes de configuration OSPF (exemple sur Router0) :

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.0.0.0 ?
! A.B.C.D OSPF wild card bits (valeur inverse du masque)
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 1
Router(config-router)#network 10.3.0.0 0.0.255.255 area 1
Router(config-router)#network 10.255.255.4 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.255.255.8 0.0.0.3 area 0
```

Visualiser la table de routage sur Router0. Par quelle interface passe le routeur pour joindre PC1 ? Pourquoi ? Que peut-on conclure en comparaison avec le RIP ?

Commandes utiles pour l'observation d'OSPF :

```
Router# show ip ospf interface <interface>
Router# show ip ospf database
Router# show ip ospf neighbor
Router(config-router)#router-id <adresse>
```